Como resolver:

Esse método consiste em escolher uma das equações e isolarmos uma das incógnitas, para determinar o seu valor em relação a outra incógnita. Depois, substituímos esse valor na outra equação. Desta forma, a segunda equação ficará com uma única incógnita e, assim, poderemos encontrar o seu valor final. Para finalizar, substituímos na primeira equação o valor encontrado e, assim, encontramos também o valor da outra incógnita.

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ 3x - y = 20 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 12 \implies x = 12 - y \\ 3x - y = 20 \end{cases}$$

isolamos o x na 1ª equação

substituímos o valor encontrado na 2ª equação

matemática

Sistemas de Equações

Após substituir o valor de x, na segunda equação, podemos resolvê-la, da seguinte maneira:

$$3.(12 - y) - y = 20$$
$$36 - 3y - y = 20$$
$$-4y = 20 - 36$$
$$4y = 16$$
$$y = \frac{16}{4} = 4$$